

ESCOLA NAVAL

Inteligência Artificial

PROBLEMAS DE SATISFAÇÃO DE RESTRIÇÕES

QUESTÃO 1 — BACKTRACKING COM TRÊS VARIÁVEIS

Considere um problema de satisfação de restrições com três variáveis, A , B e C , cujos domínios iniciais são:

$$D(A) = D(B) = D(C) = \{1, 2, 3\}.$$

As restrições são:

$$A > B, \quad B \neq C, \quad A \neq C.$$

O que se pede

- Execute backtracking até encontrar a primeira solução. Escolha as variáveis pela ordem $A \rightarrow B \rightarrow C$ e experimente os valores pela ordem 1, 2, 3. Não aplique forward checking nem AC-3 nesta alínea. Após cada tentativa, verifique as restrições com as variáveis já atribuídas. Registre as rejeições e os recuos.
 - Verifique a primeira solução encontrada e indique todas as soluções do problema.
 - Numa execução independente, aplique consistência de arco aos domínios iniciais, antes de atribuir qualquer variável. Indique os valores eliminados e justifique por que motivo os restantes têm suporte.
 - Explique a diferença entre os domínios obtidos na alínea c) e uma solução completa.
-

I QUESTÃO 2 — REDUÇÃO DE DOMÍNIOS COM AC-3

Considere um problema de satisfação de restrições com três variáveis, A , B e C , cujos domínios iniciais são:

$$D(A) = D(B) = D(C) = \{1, 2, 3\}.$$

As restrições são:

$$A > B, \quad B = C.$$

O que se pede

Aplique o algoritmo **AC-3** para reduzir os domínios das variáveis, eliminando os valores sem suporte. Não atribua valores às variáveis nem procure soluções completas.

Use a fila inicial:

$$[A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow B].$$

Retire os arcos pela ordem da fila. Sempre que um domínio diminuir, acrescente ao fim os arcos que consultam esse domínio, incluindo o inverso, sem duplicar os que já estejam pendentes.

Registe as eliminações, justifique cada uma e apresente os domínios finais.

QUESTÃO 3 — CONTROLO DE TRÁFEGO AÉREO

Cinco aeronaves precisam de um intervalo para aterrar ou descolar. Existem quatro intervalos, numerados 1, 2, 3 e 4, e duas pistas. Cada operação ocupa um intervalo. A pista de cada aeronave já está definida. Os dados são didáticos.

Aeronave	Pista	Intervalos autorizados
A	Internacional	1 ou 2
B	Internacional	Apenas 1
C	Internacional	1, 2, 3 ou 4
D	Doméstica	3 ou 4
E	Doméstica	1, 2, 3 ou 4

Duas aeronaves na mesma pista não podem operar no mesmo intervalo. Aeronaves em pistas diferentes podem operar simultaneamente, com uma exceção: **C e D usam a mesma equipa de apoio** e não podem operar no mesmo intervalo. Não existe uma ordem obrigatória entre C e D.

Use T_A , T_B , T_C , T_D e T_E para representar os intervalos atribuídos. Antes da filtragem, cada domínio candidato é $\{1, 2, 3, 4\}$.

O que se pede

- Identifique as variáveis e apresente os domínios após aplicar as autorizações individuais. Explique por que motivo esta filtragem corresponde a restrições unárias.
- Escreva as restrições binárias de diferença entre as variáveis. Indique quais podem ser agrupadas numa restrição AllDifferent.
- Execute backtracking com MRV e forward checking até à primeira solução. Comece apenas com os domínios filtrados da alínea a). Desempate variáveis por ordem alfabética e experimente valores por ordem crescente. Registe as tentativas e as alterações dos domínios.
- Verifique a solução encontrada e conte as tentativas. Uma tentativa é uma atribuição experimentada, mesmo que falhe. Explique por que motivo duas aeronaves em pistas diferentes podem receber o mesmo intervalo.

MRV escolhe a variável; a ordem crescente define o valor a experimentar. Na filtragem por diferença, retire o valor atribuído apenas dos domínios dos vizinhos ainda não atribuídos. Experimente apenas valores presentes no domínio atual. Valores já eliminados não contam como tentativas.

QUESTÃO 4 — CÓDIGO DE QUATRO ALGARISMOS

Pretende-se construir um código de quatro algarismos. Cada posição recebe um algarismo de 1 a 5. O código tem de terminar num algarismo ímpar e **não pode repetir algarismos**. Não é exigida ordem crescente nem decrescente entre as posições.

Use X_1 , X_2 , X_3 e X_4 para as posições da esquerda para a direita. Por exemplo, em 1235, $X_1=1$ e $X_4=5$.

O que se pede

- a) Apresente os domínios após considerar que o último algarismo é ímpar. Escreva a restrição global de não repetição e as seis desigualdades entre pares que lhe são equivalentes.
- b) Classifique (1,2,—,—), (1,2,3,3) e (1,2,3,5) como atribuição parcial consistente, completa inválida ou solução. O traço significa «por atribuir». Justifique.
- c) Sem qualquer atribuição ou filtragem adicional, indique a variável que MRV escolheria primeiro com os domínios da alínea a).
- d) Numa execução independente, comece com os domínios da alínea a). Atribua $X_1=1$ e depois $X_2=3$, aplicando forward checking após cada atribuição. Experimente então $X_3=5$. Mostre a falha e o estado a restaurar antes de experimentar outro valor de X_3 .
- e) Recomece do estado inicial da alínea a). Execute backtracking com forward checking, com **ordem fixa** $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$ e valores por ordem crescente. Pare na primeira solução. Registe as atribuições, as reduções de domínios e o número de tentativas.
- f) Numa execução independente, recomece com os domínios da alínea a). Atribua $X_1 = 1$ e aplique forward checking. Fixe X_2 como próxima variável, sem aplicar MRV. Compare os valores 2 e 3 usando **LCV (Least Constraining Value — valor menos restritivo)**. Conte as opções que cada valor elimina dos domínios de X_3 e X_4 . Qual destes dois valores deve ser experimentado primeiro? As duas comparações devem partir do mesmo estado.

Condições de execução

As alíneas c), d), e) e f) são independentes. A alínea d) impõe as atribuições para estudar uma falha e a sua restauração; não segue MRV. A alínea e) usa ordem fixa, não MRV.

Aplique AllDifferent através das desigualdades entre todos os pares. Ao atribuir um algarismo, retire esse algarismo dos domínios de todas as outras posições ainda não atribuídas. É a regra de forward checking para valores diferentes.

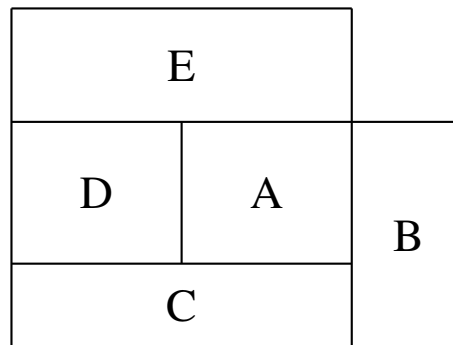
As desigualdades entre pares descrevem as mesmas soluções que AllDifferent, mas a força de propagação pode ser diferente. Nesta ficha, aplicamos forward checking às desigualdades binárias, sem um propagador global de AllDifferent.

Uma tentativa é uma atribuição experimentada, incluindo as que falham. Uma eliminação de domínio não conta como tentativa.

QUESTÃO 5 — COLORAÇÃO DE UM MAPA

Pretende-se colorir as cinco regiões do mapa, identificadas por A, B, C, D e E, utilizando três cores: vermelho, verde e azul.

Duas regiões que partilhem um segmento de fronteira devem ter cores diferentes. O contacto apenas num ponto não constitui vizinhança.



Use X_A , X_B , X_C , X_D e X_E para representar a cor atribuída a cada região. Abrevie as cores por:

Vm = vermelho, Vd = verde, Az = azul.

O que se pede

- Formule o problema como um CSP: identifique as variáveis, os domínios iniciais e todas as restrições binárias de diferença.
- Apresente a lista de vizinhos de cada região. Explique por que motivo B e E podem ter a mesma cor.
- Execute procura com retrocesso (*backtracking*), usando MRV e *forward checking*, até encontrar a primeira solução. Registe as atribuições e a evolução dos domínios.

Use os seguintes critérios:

- Escolha a variável não atribuída com menor domínio atual.
 - Em caso de empate, use a ordem alfabética das regiões.
 - Experimente as cores pela ordem vermelho, verde e azul, omitindo as já eliminadas.
 - Após cada atribuição, retire a cor escolhida apenas dos domínios dos vizinhos ainda não atribuídos.
- Apresente o mapa colorido, verifique todas as restrições e conte as tentativas. Indique se foi necessário recuar. Cada atribuição experimentada conta como uma tentativa; as eliminações de cores não contam como tentativas.
 - Seria correto substituir as restrições por $\text{AllDifferent}(X_A, X_B, X_C, X_D, X_E)$? Justifique.

QUESTÃO 6 — ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS A TÉCNICOS

Quatro tarefas de manutenção, P, Q, R e S, têm de ser realizadas no mesmo período. Cada tarefa exige uma competência e deve ser atribuída a um técnico habilitado. Cada técnico pode realizar **no máximo uma tarefa** nesse período. Os dados são didáticos.

Tarefa	Intervenção	Competência exigida
P	Manutenção de uma bomba	Mecânica
Q	Inspeção de um quadro elétrico	Elettricidade
R	Verificação de um circuito hidráulico	Hidráulica
S	Calibração de um sensor	Instrumentação

Técnico	Competências disponíveis
1	Mecânica e eletricidade
2	Mecânica e hidráulica
3	Hidráulica e instrumentação
4	Instrumentação

Use Tec_P , Tec_Q , Tec_R e Tec_S para representar o número do técnico atribuído a cada tarefa. Antes da filtragem por competências, cada domínio candidato é $\{1,2,3,4\}$.

O que se pede

a) Filtre os domínios de acordo com as competências. Explique por que motivo esta filtragem corresponde a restrições unárias. Escreva a restrição que impede atribuir duas tarefas ao mesmo técnico.

As desigualdades entre pares descrevem as mesmas soluções que AllDifferent, mas a força de propagação pode ser diferente. Nesta ficha, aplicamos forward checking às desigualdades binárias, sem um propagador global de AllDifferent.

b) Execute backtracking com forward checking, com ordem fixa $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$ e técnicos por ordem crescente. Pare na primeira solução. Mostre a primeira falha, a restauração e as tentativas seguintes.

c) Recomece com os domínios filtrados da alínea a). Use agora MRV e forward checking, desempates por ordem alfabética das tarefas e técnicos por ordem crescente. Registe as tentativas até à primeira solução.

d) Compare o número de tentativas das duas execuções e verifique as competências e a exclusividade na solução encontrada. O exemplo permite concluir que MRV reduz sempre o número de tentativas?

As execuções b) e c) são independentes e começam com os mesmos domínios. Não faça filtragem adicional antes da procura. Experimente apenas valores presentes no domínio atual. Valores já eliminados não contam como tentativas. Uma tentativa é uma atribuição experimentada, incluindo as que provocam falha.